Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«УМОВНІ ОПЕРАТОРИ»

Виконала:
Студентка групи ФЕП-13
Мох В. Т.

Перевірив
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

Завдання 1. Порівняння двох чисел за допомогою тернарного оператора

Умова: Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою тернарного оператора “?”.

```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {

    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    int a, b;

    printf("Введіть числа для порівняння:\n");

    printf("Перше число: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Друге число: ");
    scanf("%d", &b);

    // Порівняння за допомогою оператора «?» (тернарного оператора)
    (a > b) ? printf("(%d) > (%d)\n", a, b) : (a < b) ? printf("(%d) < (%d)\n", a, b) : printf("(%d) = (%d)\n", a, b);

    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
Введіть числа для порівняння:
Перше число: 5
Друге число: 2
(5) > (2)

D:\Viktoria\Program_C\Lab_5\x64\Debug\Lab_5.exe (process 3012) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Результат виконання програми:

При введенні чисел 5 та 2 програма правильно порівняла їх та вивела (5) > (2).

Завдання 2. Визначення типу трикутника за довжинами сторін

Умова: Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника і визначити його тип: а) рівносторонній, рівнобедрений, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.

```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {

    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    double a, b, c;

    printf("Введіть довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5): ");
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);

    if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a)
    {
        printf("Помилка: трикутник з такими сторонами не може існувати!\n");
        return 1;
    }

    if (a == b && b == c)
    {
        printf("Трикутник рівносторонній (правильний)\n");
    }
    else if (a == b || b == c || a == c)
    {
        printf("Трикутник рівнобедрений\n");
    }
    else
    {
        printf("Трикутник різносторонній\n");
    }

    if (a * a + b * b == c * c || a * a + c * c == b * b || c * c + b * b == a * a)
    {
        printf("Трикутник прямокутний\n");
    }
    else if (a * a + b * b > c * c || a * a + c * c > b * b || c * c + b * b > a * a)
    {
        printf("Трикутник гострокутний\n");
    }
    else
    {
        printf("Трикутник тупокутний\n");
    }
        return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
Введіть довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5): 7 6 5
Трикутник різносторонній
Трикутник гострокутний

D:\Viktoria\Program_C\Lab_5\x64\Debug\Lab_5.exe (process 1812) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Результат виконання програми:

При введенні сторін 7 6 5 програма успішно визначила, що трикутник є різностороннім та гострокутним.

Завдання 3. Виведення тризначного числа прописом

Умова: Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.

```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {

    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    int a;

    printf("Введіть тризначне число: ");
    scanf("%d", &a);

    int hundrets = a / 100;
    int tens = (a / 10) % 10;
    int teens = a % 100;
    int ones = a % 10;

    switch (hundrets)
    {
    case 1: printf("сто "); break;
    case 2: printf("двісті "); break;
    case 3: printf("триста "); break;
    case 4: printf("чотириста "); break;
    case 5: printf("п'ятсот "); break;
    case 6: printf("шістсот "); break;
    case 7: printf("сімсот "); break;
    case 8: printf("вісімсот "); break;
    case 9: printf("дев'ятсот "); break;
    }

    if (teens >= 11 && teens <= 19)
    {
        switch (teens)
            {
            case 11: printf("одинадцять"); break;
            case 12: printf("дванадцять"); break;
            case 13: printf("тринадцять"); break;
            case 14: printf("чотирнадцять"); break;
            case 15: printf("п'ятнадцять"); break;
            case 16: printf("шістнадцять"); break;
            case 17: printf("сімнадцять"); break;
            case 18: printf("вісімнадцять"); break;
            case 19: printf("дев'ятнадцять"); break;
            }
    }
    else
    {
        switch (tens)
        {
        case 1: printf("десять "); break;
        case 2: printf("двадцять "); break;
        case 3: printf("тридцять "); break;
        case 4: printf("сорок "); break;
        case 5: printf("п'ятдесят "); break;
        case 6: printf("шістдесят "); break;
        case 7: printf("сімдесят "); break;
        case 8: printf("вісімдесят "); break;
        case 9: printf("дев'яносто "); break;
        }

        switch (ones)
        {
        case 1: printf("один"); break;
        case 2: printf("два"); break;
        case 3: printf("три"); break;
        case 4: printf("чотири"); break;
        case 5: printf("п'ять"); break;
        case 6: printf("шість"); break;
        case 7: printf("сім"); break;
        case 8: printf("вісім"); break;
        case 9: printf("дев'ять"); break;
        }

        return 0;
    }
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
Введіть тризначне число: 512
п'ятсот дванадцять
D:\Viktoria\Program_C\Lab_5\x64\Debug\Lab_5.exe (process 16324) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Результат виконання програми:

При введенні числа 512 програма коректно вивела текст п'ятсот дванадцять.

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я засвоїла теоретичний матеріал та набула практичних навичок використання умовних операторів у мові програмування С. Я навчилася використовувати тернарний оператор ? для скороченого запису умовних виразів, розгалужену структуру if-else для перевірки геометричних властивостей трикутників, а також оператор вибору switch для обробки та текстового виведення окремих розрядів цілих чисел.